

Conjuntos Difusos y Sus Aplicaciones

Marbin Rubely Cruz Bartolon
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas
Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas.



Introducción

La teoría difusa, propuesta por Lotfi Zadeh en 1965, ofrece un marco para manejar la incertidumbre y la imprecisión en la toma de decisiones. A diferencia de la lógica tradicional, que clasifica elementos en valores binarios (verdadero o falso), la teoría difusa permite que los elementos pertenezcan a conjuntos con grados de pertenencia que varían entre 0 y 1. Esto refleja mejor la complejidad de los problemas del mundo real y proporciona una forma más flexible de abordar situaciones inciertas.

Definiciones sobre conjuntos difusos

Sea A, B conjuntos difusos de Ω y sean μ_A, μ_B sus correspondientes funciones de pertenencias .

- $A = \emptyset$ si y solo si $\mu_A(x) = 0, \forall x \in \Omega$
- $A = B$ si y solo si $\mu_A = \mu_B$
- $A \subset B$ si y solo si $\mu_A \leq \mu_B$
- A^c el complemento de A tendrá como función de pertenencia a $\mu_{A^c} = 1 - \mu_A$
- $\mu_{A \cap B}(x) = \min[\mu_A(x), \mu_B(x)]$
- $\mu_{A \cup B}(x) = \max[\mu_A(x), \mu_B(x)]$

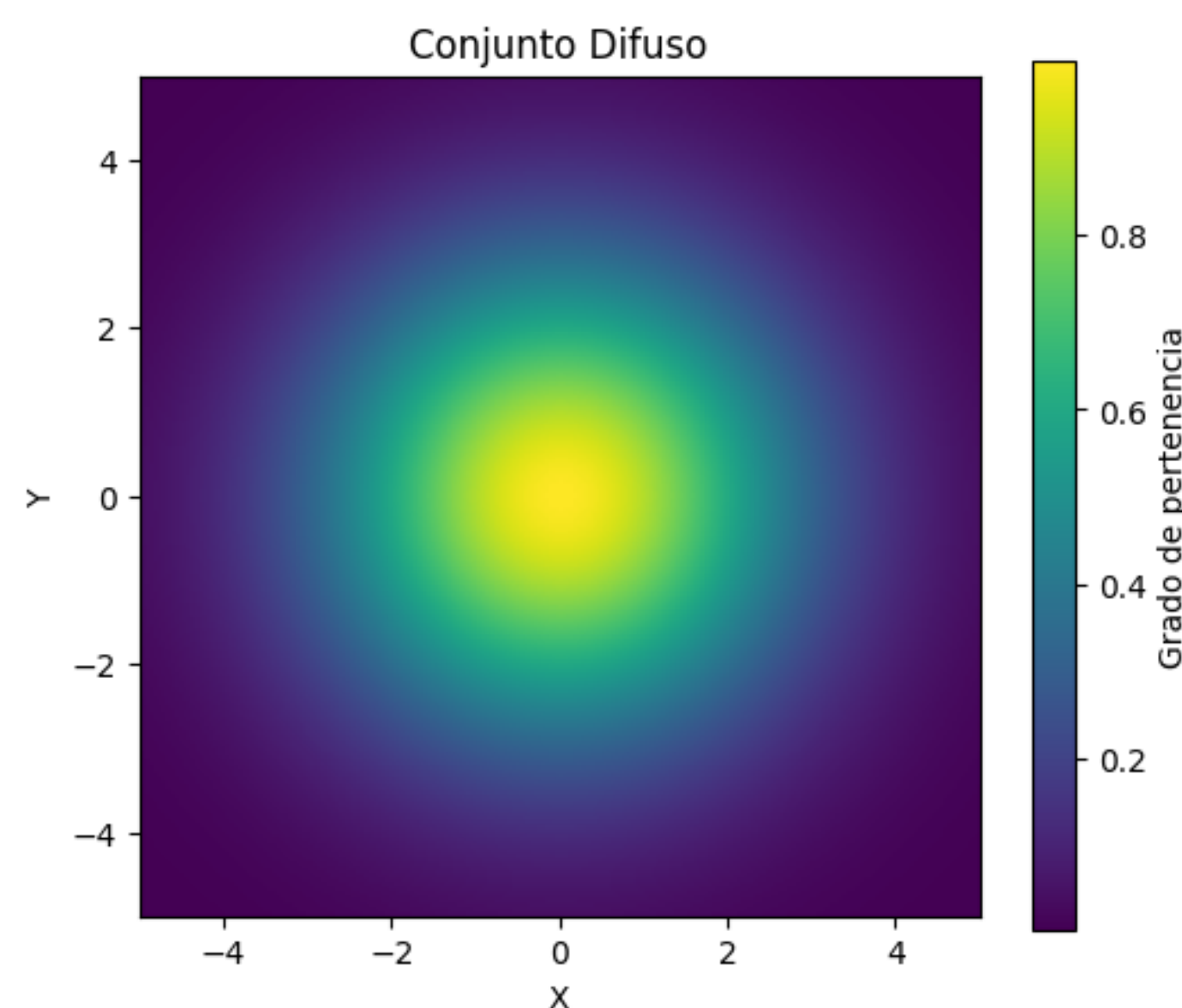
Propiedades

Sea A, B, C conjuntos difusos de Ω y sean μ_A, μ_B, μ_C sus correspondientes funciones de pertenencia .

- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- $C \cap (A \cup B) = (C \cap A) \cup (C \cap B)$
- $C \cup (A \cap B) = (C \cup A) \cap (C \cup B)$

Gráfica

Una forma de representar un conjunto difuso es como se muestra en la siguiente imagen.



Teoría difusa

Definición:

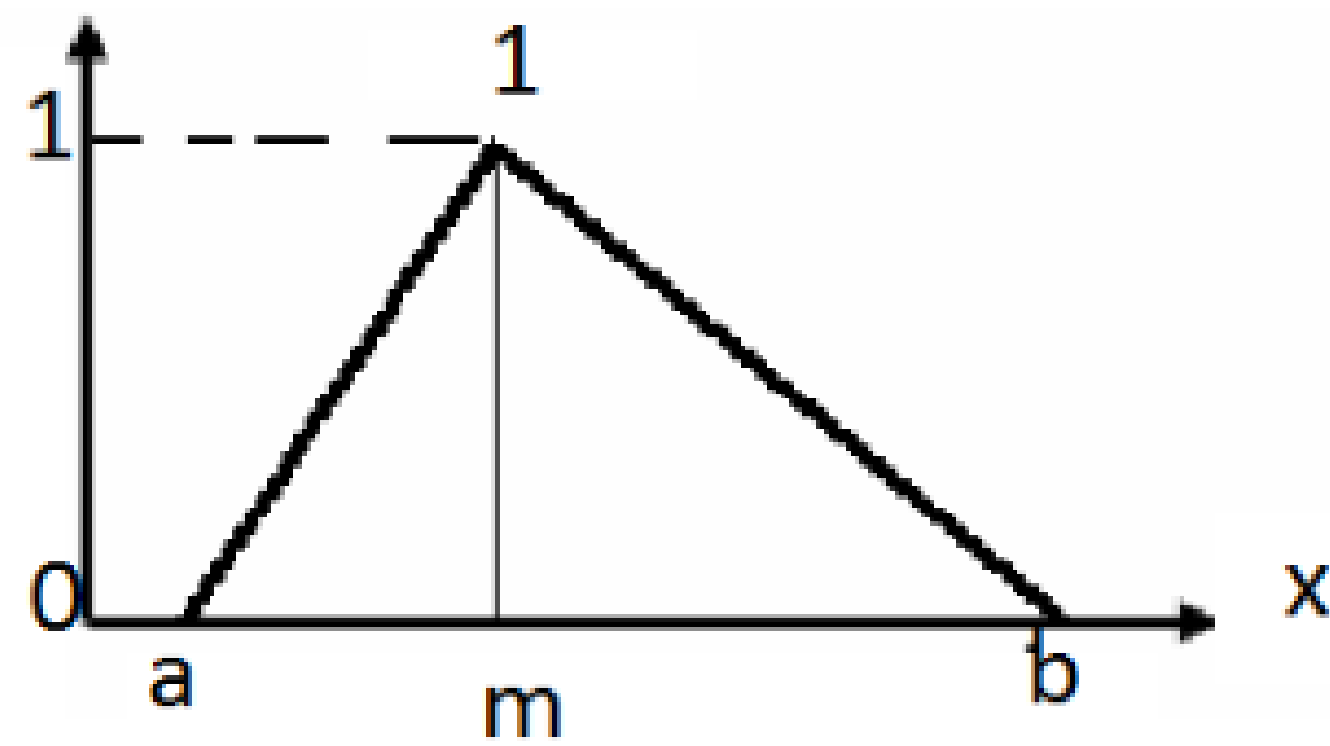
Sea Ω un conjunto no vacío y $A \subseteq \Omega$, se dice que A es un conjunto difuso si existe una función

$$\mu_{(A)} : \Omega \rightarrow [0, 1]$$

Llamada **función de pertenencia** tal que si $x \in \Omega$ se tiene lo siguiente

- Si $\mu_{(A)}(x) = 1$, entonces $x \in A$
- Si $\mu_{(A)}(x) = 0$, entonces $x \notin A$
- Si $0 < \mu_{(A)}(x) < 1$, entonces $x \in A$, parcialmente

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{m-a}, & x \in [a, m] \\ \frac{b-x}{b-m}, & x \in [m, b] \\ 0, & x \geq b \end{cases}$$

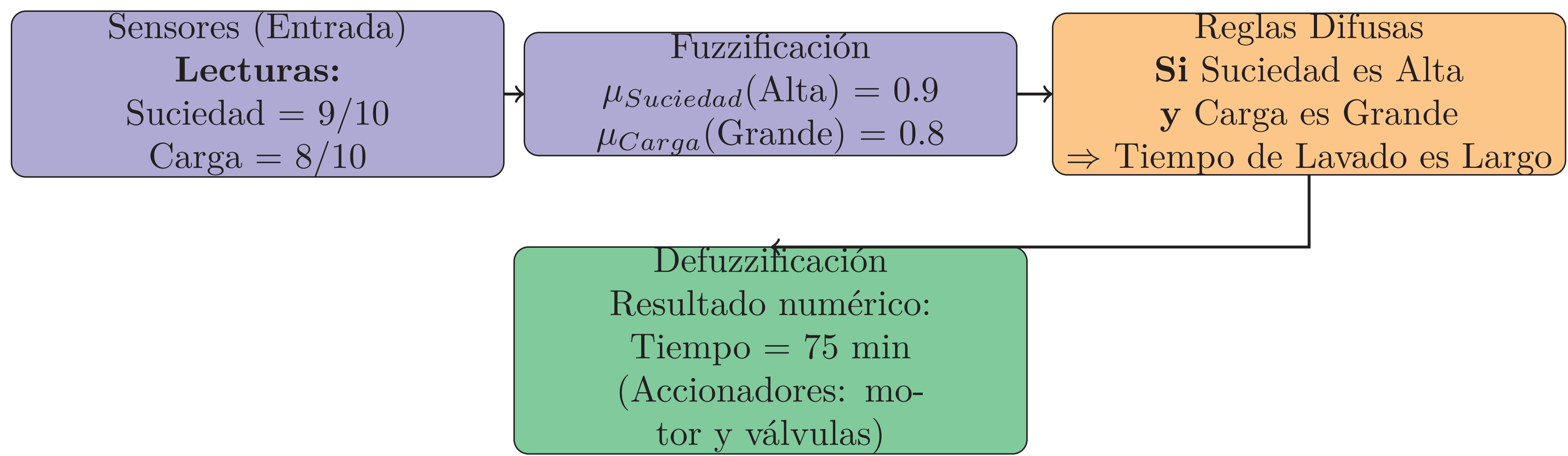


Lavadora automática inteligente (control difuso)

Queremos que una lavadora decida automáticamente el tiempo de lavado según:

- el grado de suciedad de la rop
- el tamaño de la carga (cantidad de ropa)

En un sistema clásico, esto se haría con valores fijos. Pero la realidad no es tan precisa: la ropa puede estar “un poco sucia” o “medianamente cargada”. Aquí es donde entran los conjuntos difusos.



Conclusiones

El estudio de los conjuntos difusos y la teoría difusa permite representar situaciones del mundo real donde la información no es completamente precisa, como ocurre con el grado de suciedad o el tamaño de la carga en una lavadora. A través de las funciones de pertenencia y las reglas difusas, es posible diseñar sistemas que tomen decisiones de manera más flexible y cercana al razonamiento humano.

References

- [1] Zadeh, L. A. (1965). *Fuzzy Sets. Information and Control*, **8**(3), 338–353.
- [2] Klir, G. J., & Yuan, B. (1995). *Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications*. Prentice Hall, New Jersey.
- [3] Islam, M. A., & Hossain, M. S. (2022). *Mathematical comparison of defuzzification of fuzzy logic controller for smart washing machine*. Journal of Bangladesh Academy of Sciences, 46(1), 23–31.